Exercicis i problemes

Llistat d'exercicis per practicar i consolidar els continguts del bloc. Segueix l'ordre dels apunts i inclou exercicis de diferents nivells de dificultat.

1. Equacions de primer i segon grau

1. Resol les equacions de primer grau següents:

a) $3(x-2)-2(x+1)=5-x$

b) $\dfrac{x-1}{2}-\dfrac{x+3}{3}=1-\dfrac{x}{6}$

c) $2(x+3)-x=x+6$

d) $4x-2(2x-1)=3$

2. Resol aquestes equacions de segon grau incompletes sense aplicar la fórmula:

a) $3x^2-27=0$

b) $5x^2+20x=0$

c) $2x^2+8=0$

d) $x^2=7x$

3. Resol les equacions de segon grau següents i indica, a partir del discriminant, quantes solucions té cadascuna:

a) $x^2-5x+6=0$

b) $4x^2-12x+9=0$

c) $x^2+x+1=0$

d) $6x^2-x-2=0$

4. Resol, simplificant primer les expressions:

a) $(x-3)^2+(x+1)^2=2(x^2-7)$

b) $\dfrac{x(x+2)}{3}-\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{x+5}{6}$

c) $(2x-1)(x+3)-(x+2)^2=3$

d) $0{,}5(x-1)^2-0{,}25(x+1)^2=4-x$

5. Considera l'equació $x^2-6x+k=0$.

a) Troba k perquè tingui una solució doble i calcula-la.

b) Troba k perquè $x=2$ sigui solució i calcula l'altra solució.

c) Per a quins valors de k l'equació no té solució?

6. Considera l'equació $x^2+kx+9=0$.

a) Troba els valors de k perquè tingui una solució doble i calcula-la en cada cas.

b) Per a quins valors de k té dues solucions diferents?

7. Considera l'equació $(k-1)x^2-2kx+k+3=0$.

a) Per a quin valor de k l'equació és de primer grau? Resol-la en aquest cas.

b) Troba k perquè tingui una solució doble i calcula-la.

c) Per a quins valors de k no té solució?

8. Escriu una equació de segon grau amb coeficients enters que tingui com a solucions:

a) $x=3$ i $x=-5$.

b) només $x=\dfrac{2}{3}$ (solució doble).

9. Resol les equacions següents, on a i b són constants:

a) $ax+b=bx+a$, amb $a\neq b$

b) $x^2-(a+b)x+ab=0$

c) $x^2-2ax+a^2-b^2=0$

d) $ax^2-(a^2+1)x+a=0$, amb $a\neq 0$

2. Equacions biquadrades i de grau superior

10. Resol les equacions biquadrades següents:

a) $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

b) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

c) $x^4 + 5x^2 + 6 = 0$

d) $x^4 - 9x^2 = 0$

11. Resol fent un canvi de variable que les redueixi a una equació de segon grau:

a) $(x^2 - 2)^2 = 1$

b) $x^6 + 7x^3 - 8 = 0$

c) $9x^4 - 6x^2 + 1 = 0$

12. Resol factoritzant el polinomi amb Ruffini:

a) $x^3 - 7x + 6 = 0$

b) $x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = 0$

c) $x^3 - x^2 + x - 1 = 0$

13. Resol les equacions següents:

a) $x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 8x - 4 = 0$

b) $2x^4 + x^3 - 8x^2 - x + 6 = 0$

c) $x^5 - x^4 - x + 1 = 0$

14. Troba el valor de m perquè $x = 2$ sigui solució de l'equació $x^3 + mx^2 - 4x + 4 = 0$ i, després, resol-la.

15. Troba k perquè $x = 3$ sigui solució de l'equació $x^4 + kx^2 - 18 = 0$ i, després, troba'n totes les solucions.

16. Considera l'equació biquadrada $x^4 - 5x^2 + k = 0$.

a) Troba k perquè $x = 0$ sigui solució i troba'n les altres solucions.

b) Troba k perquè l'equació en $t = x^2$ tingui una solució doble. Quantes solucions té aleshores la biquadrada?

c) Per a quins valors de k la biquadrada no té cap solució?

---

3. Equacions racionals

17. Resol i comprova les solucions:

a) $\dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{x+1} = 2$

b) $\dfrac{x}{x-2} = \dfrac{2}{x-2} + 3$

c) $\dfrac{x}{x-3} + \dfrac{6}{x+3} = \dfrac{18}{x^2-9}$

d) $\dfrac{2x}{x+1} + \dfrac{1}{x} = 3$

18. Resol:

a) $\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{1}{12}$

b) $1 + \dfrac{1}{x} = \dfrac{6}{x^2}$

19. Troba el valor de a perquè $x = 3$ sigui solució de l'equació $\dfrac{a}{x-1} + \dfrac{1}{x+1} = 1$ i, per a aquest valor, resol l'equació.

---

4. Equacions irracionals

20. Resol i comprova les solucions:

a) $\sqrt{x+5} = x-1$

b) $\sqrt{2x+3} + x = 6$

c) $x - \sqrt{x} = 2$

d) $2 + \sqrt{x-1} = 0$

21. Resol les equacions amb dos radicals següents:

a) $\sqrt{x+7} - \sqrt{x} = 1$

b) $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x-1} = 2$

c) $\sqrt{x+4} + \sqrt{x-1} = 5$

d) *(més difícil)* $\sqrt{2x+1} + \sqrt{x-3} = 2\sqrt{x}$

22. Resol l'equació $\sqrt[3]{x^3-7} = x-1$. Cal comprovar les solucions quan l'arrel és cúbica?

23. Troba k perquè $x = 5$ sigui solució de l'equació $\sqrt{x+k} = x-1$. Per a aquest valor de k, resol l'equació i comprova les solucions.

---

5. Equacions exponencials

24. Resol expressant els dos membres com a potències de la mateixa base:

a) $3^{x^2-1} = 27$

b) $5^{x^2-5x+6} = 1$

c) $4^{x-1} = 8^x$

d) $\sqrt{2^{x+1}} = \dfrac{1}{4}$

e) $2^x \cdot 4^{x+1} = 0{,}5$

25. Resol traient factor comú: $2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 28$.

26. Resol fent un canvi de variable:

a) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

b) $9^x - 2 \cdot 3^x - 3 = 0$

c) $2^x + 2^{1-x} = 3$

d) *(més difícil)* $2^{3x} - 3 \cdot 2^{2x+1} + 3 \cdot 2^{x+2} = 8$

e) $a^{2x} - (a+1)\,a^x + a = 0$, amb $a > 0$ i $a \neq 1$

27. Resol aplicant logaritmes. Dona la solució exacta i una aproximació amb quatre decimals:

a) $3^x = 20$

b) $2^{x-1} = 5$

c) $5e^{2x} = 30$

d) *(més difícil)* $2^x = 3^{x-1}$

---

6. Equacions logarítmiques

28. Resol i comprova les solucions:

a) $\log(x^2 - 15) = 1$

b) $\log_3 x + \log_3(x-8) = 2$

c) $2\log x = \log(5x-6)$

d) $\log x + \log(x+3) = 1$

29. Resol aplicant les propietats dels logaritmes:

a) $\log\sqrt{3x+5}+\log\sqrt{x}=1$

b) $\log(3x+1)-\log(2x-3)=1-\log 5$

c) $\ln x+\ln(x-1)=\ln 6$

d) $(\log x)^2-3\log x+2=0$

e) *(més difícil)* $\log_2(x-16)=\log_4(x-4)$

30. Troba x aplicant la definició de logaritme:

a) $\log_x 81=4$ **b)** $\log_2(\log_3 x)=1$

31. Aïlla x en cada fórmula (totes les constants són positives i $b\neq 1$):

a) $y=a\cdot b^x$

b) $y=k\log\dfrac{x}{c}$

c) $\log x=\log a+2\log b-\dfrac{1}{2}\log c$

---

7. Problemes

En tots els problemes, comprova que les solucions obtingudes tenen sentit en el context.

32. Un rectangle té un perímetre de 34 m i una diagonal de 13 m. Quines dimensions té?

33. Un grup d'amics lloga una furgoneta per 360 € i se'n reparteixen el cost a parts iguals. Si fossin tres amics més, cadascun pagaria 20 € menys. Quants amics són?

34. Dues aixetes juntes omplen un dipòsit en 6 hores. La primera, sola, tarda 5 hores més que la segona. Quant tarda cada aixeta a omplir el dipòsit sola?

35. Un ciclista recorre 120 km. Si anés 10 km/h més ràpid, tardaria una hora menys. A quina velocitat va?

36. La diagonal d'un rectangle fa 5 cm i la seva àrea és de 12 cm^2. Calcula'n les dimensions.

37. *(més difícil)* D'una làmina quadrada de cartró de 12 cm de costat retallem un quadrat de costat x a cada cantonada i, doblegant les vores, formem una caixa sense tapa. Quant ha de valer x perquè el volum de la caixa sigui de 128 cm^3?

38. El període d'un pèndol (el temps que tarda a fer una oscil·lació completa) és $T=2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$, amb L en metres, T en segons i $g=9{,}8\ \text{m/s}^2$.

a) Quin és el període d'un pèndol d'1 m de longitud?

b) Quina longitud ha de tenir un pèndol perquè el seu període sigui de 3 s?

39. Una població de bacteris es duplica cada 3 hores. Si inicialment n'hi ha 500, el nombre de bacteris al cap de t hores és $N(t)=500\cdot 2^{t/3}$. Quant de temps ha de passar perquè n'hi hagi 64 000?

40. Un capital C col·locat a interès compost del $r\,\%$ anual es converteix, al cap de t anys, en $C_t=C\left(1+\dfrac{r}{100}\right)^t$.

a) Demostra que el temps que tarda a duplicar-se no depèn de C i troba'n una fórmula en funció de r.

b) Quant de temps tarda a duplicar-se al 3 %? I al 6 %?

41. El cesi-137 té un període de semidesintegració de 30 anys: cada 30 anys, la quantitat que en queda es redueix a la meitat. Quant de temps ha de passar perquè en quedi només el 10 % de la quantitat inicial?

42. El nivell sonor, en decibels, d'un so d'intensitat I és $L = 10 \log \dfrac{I}{I_0}$, on I_0 és la intensitat mínima audible.

a) Un concert fa 110 dB i una conversa, 60 dB. Quantes vegades més intens és el so del concert?

b) Si dupliquem la intensitat d'un so, quants decibels augmenta el nivell sonor?

43. La magnitud M d'un terratrèmol a l'escala de Richter és $M = \log \dfrac{A}{A_0}$, on A és l'amplitud de les ones que registra el sismògraf i A_0 és una amplitud de referència. A més, l'energia E alliberada (en joules) compleix $\log E = 4{,}8 + 1{,}5M$.

a) Quantes vegades més gran és l'amplitud d'un terratrèmol de magnitud 7 que la d'un de magnitud 5?

b) Quantes vegades més energia allibera el de magnitud 7 que el de magnitud 5?

c) Quina magnitud té un terratrèmol que allibera 1000 vegades més energia que un de magnitud 4?

44. La pressió atmosfèrica disminueix amb l'altitud segons $p(h) = p_0\, e^{-kh}$, on $p_0 = 1013$ hPa és la pressió al nivell del mar, h és l'altitud en metres i $k = 1{,}2 \cdot 10^{-4}$ m^{-1}. Un altímetre baromètric mesura la pressió i en dedueix l'altitud.

a) Quina pressió hi ha al cim de l'Aneto (3404 m)?

b) Aïlla h en funció de p (deixa-ho en funció de p_0 i k).

c) Si l'altímetre mesura una pressió de 700 hPa, a quina altitud som?

Solucions

Bloc 1.

1. a) $x = \dfrac{13}{2}$ · b) $x = \dfrac{15}{2}$ · c) qualsevol nombre real és solució (és una identitat) · d) no té solució.

2. a) $x = \pm 3$ · b) $x = 0$, $x = -4$ · c) no té solució · d) $x = 0$, $x = 7$.

3. a) $\Delta = 1$; $x = 2$, $x = 3$ · b) $\Delta = 0$; $x = \dfrac{3}{2}$ (doble) · c) $\Delta = -3 < 0$; no té solució · d) $\Delta = 49$; $x = \dfrac{2}{3}$, $x = -\dfrac{1}{2}$.

4. a) $x = 6$ (els termes de grau 2 s'anul·len) · b) $x = \pm 1$ · c) $x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{41}}{2}$ · d) $x = 5$, $x = -3$.

5. a) $\Delta = 36 - 4k = 0 \Rightarrow k = 9$; $x = 3$ (doble) · b) $k = 8$; l'altra solució és $x = 4$ · c) $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 9$.

6. a) $\Delta = k^2 - 36 = 0 \Rightarrow k = \pm 6$; per a $k = 6$, $x = -3$ (doble); per a $k = -6$, $x = 3$ (doble) · b) $k^2 > 36 \Leftrightarrow |k| > 6$, és a dir, $k < -6$ o $k > 6$.

7. a) $k = 1$: $-2x + 4 = 0 \Rightarrow x = 2$ · b) $\Delta = 12 - 8k = 0 \Rightarrow k = \dfrac{3}{2}$; $x = 3$ (doble) · c) $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > \dfrac{3}{2}$.

8. a) $x^2 + 2x - 15 = 0$ · b) $9x^2 - 12x + 4 = 0$ (o qualsevol múltiple d'aquestes equacions).

9. a) $x = 1$ · b) $x = a$, $x = b$ · c) $x = a + b$, $x = a - b$ · d) $x = a$, $x = \dfrac{1}{a}$.

Bloc 2.

10. a) $x = \pm 2$, $x = \pm 3$ · b) $x = \pm 1$ ($t = -4$ no dona solucions) · c) no té solució ($t = -2$ i $t = -3$ són negatius) · d) $x = 0$ (doble), $x = \pm 3$.

11. a) $x = \pm 1$, $x = \pm\sqrt{3}$ · b) $x = 1$, $x = -2$ (amb $t = x^3$, el valor $t = -8$ sí que dona solució) · c) $x = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (totes dues dobles).

12. a) $x = 1$, $x = 2$, $x = -3$ · b) $x = 1$ (doble), $x = 3$ · c) $x = 1$ (el factor $x^2 + 1$ no té arrels reals).

13. a) $x = 1$ (doble), $x = \pm 2$ · b) $x = \pm 1$, $x = -2$, $x = \dfrac{3}{2}$ · c) $x = 1$ (doble), $x = -1$.

14. $m = -1$; les solucions són $x = 1$ i $x = \pm 2$.

15. $k = -7$; les solucions són $x = \pm 3$ ($t = -2$ no dona solucions).

16. a) $k = 0$; $x = 0$ (doble), $x = \pm\sqrt{5}$ · b) $k = \dfrac{25}{4}$, $t = \dfrac{5}{2}$; dues solucions, $x = \pm\dfrac{\sqrt{10}}{2}$ (totes dues dobles) · c) $k > \dfrac{25}{4}$ (si $\Delta \geq 0$, la solució $t = \dfrac{5 + \sqrt{25 - 4k}}{2}$ sempre és positiva).

Bloc 3.

17. a) $x = 2$, $x = -\dfrac{1}{2}$ · b) no té solució ($x = 2$ anul·la el denominador) · c) $x = -12$ ($x = 3$ no és vàlida) · d) $x = -1 \pm \sqrt{2}$.

18. a) $x = \pm 5$ · b) $x = 2$, $x = -3$.

19. $a = \dfrac{3}{2}$; les solucions són $x = 3$ i $x = -\dfrac{1}{2}$.

Bloc 4.

20. a) $x = 4$ ($x = -1$ no és vàlida) · b) $x = 3$ ($x = 11$ no és vàlida) · c) $x = 4$ ($x = 1$ no és vàlida) · d) no té solució ($x = 5$ no és vàlida: una arrel quadrada no pot valer -2).

21. a) $x = 9$ ·b) $x = 1$, $x = 5$ ·c) $x = 5$ ·d) $x = 4$ ($x = -\dfrac{4}{7}$ no és vàlida).

22. $x = 2$, $x = -1$. En elevar al cub no apareixen solucions falses, però sempre és bo comprovar-les.

23. $k = 11$; l'única solució és $x = 5$ ($x = -2$ no és vàlida).

Bloc 5.

24. a) $x = \pm 2$ ·b) $x = 2$, $x = 3$ ·c) $x = -2$ ·d) $x = -5$ ·e) $x = -1$.

25. $x = 3$.

26. a) $x = 0$, $x = 2$ ·b) $x = 1$ ($3^x = -1$ no té solució) ·c) $x = 0$, $x = 1$ ·d) $x = 1$ (amb $t = 2^x$ surt $(t-2)^3 = 0$) ·e) $x = 0$, $x = 1$ (per a qualsevol valor de a).

27. a) $x = \log_3 20 = \dfrac{\log 20}{\log 3} \approx 2{,}7268$ ·b) $x = 1 + \log_2 5 \approx 3{,}3219$ ·c) $x = \dfrac{\ln 6}{2} \approx 0{,}8959$ ·d) $x = \dfrac{\log 3}{\log 3 - \log 2} \approx 2{,}7095$.

Bloc 6.

28. a) $x = \pm 5$ (totes dues vàlides) ·b) $x = 9$ ($x = -1$ no és vàlida) ·c) $x = 2$, $x = 3$ ·d) $x = 2$ ($x = -5$ no és vàlida).

29. a) $x = 5$ ($x = -\dfrac{20}{3}$ no és vàlida) ·b) $x = 7$ ·c) $x = 3$ ($x = -2$ no és vàlida) ·d) $x = 10$, $x = 100$ ·e) $x = 20$ ($x = 13$ no és vàlida).

30. a) $x = 3$ ($x = -3$ no pot ser base) ·b) $x = 9$.

31. a) $x = \log_b \dfrac{y}{a} = \dfrac{\log y - \log a}{\log b}$ ·b) $x = c \cdot 10^{y/k}$ ·c) $x = \dfrac{ab^2}{\sqrt{c}}$.

Bloc 7.

32. 12 m i 5 m.

33. 6 amics (paguen 60 € cadascun).

34. La segona, 10 h; la primera, 15 h.

35. 30 km/h.

36. 4 cm i 3 cm (surt l'equació biquadrada $x^4 - 25x^2 + 144 = 0$).

37. $x = 2$ cm. L'equació $x(12-2x)^2 = 128$ també té la solució $x = 8$, que no té sentit $(12 - 2x < 0)$.

38. a) $T \approx 2{,}01$ s ·b) $L = \dfrac{9{,}8 \cdot 9}{4\pi^2} \approx 2{,}23$ m.

39. 21 hores.

40. a) $t = \dfrac{\log 2}{\log\left(1 + \frac{r}{100}\right)}$ ·b) $t \approx 23{,}45$ anys al 3 % i $t \approx 11{,}90$ anys al 6 %.

41. $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{t/30} = 0{,}1 \Rightarrow t = \dfrac{30}{\log 2} \approx 99{,}66$ anys.

42. a) $10^5 = 100\,000$ vegades ·b) $10 \log 2 \approx 3{,}01$ dB.

43. a) $10^2 = 100$ vegades ·b) $10^3 = 1000$ vegades ·c) $M = 6$.

44. a) $p \approx 673{,}3$ hPa ·b) $h = \dfrac{1}{k} \ln \dfrac{p_0}{p}$ ·c) $h \approx 3080$ m.